

Clase 16: Índices económicos

Concentración | Comercio internacional | Índices compuestos | Complejidad económica

Nicolás Sidicaro

Ciencia de Datos para Economía y Negocios | FCE-UBA

Introducción

¿Por qué medir con índices?

Muchos fenómenos económicos no se observan directamente.

El problema

Conceptos como **concentración de mercado**, **ventaja comparativa**, **desarrollo humano** o **complejidad económica** son multidimensionales. Necesitamos formas de sintetizarlos en **un número** (o un conjunto reducido) que sea informativo y comparable.

Lo que vamos a ver hoy

- Índices de **concentración** de mercado: HHI, CR4, CR8.
- Índices de **comercio internacional**: Balassa (RCA), Grubel-Lloyd.
- Otros índices útiles: Gini, Theil, términos de intercambio.
- **Índices compuestos**: cómo combinar dimensiones distintas en un solo número (IDH, competitividad).
- **Complejidad económica**: una mirada conceptual.

- ➊ **Concentración de mercado:** HHI y ratios de concentración.
- ➋ **Comercio internacional:** RCA de Balassa e índice de Grubel-Lloyd.
- ➌ **Otros índices sectoriales:** Gini de exportaciones, Theil, términos de intercambio.
- ➍ **Índices compuestos:** metodología de construcción, normalización, ponderación; ejemplos con IDH y competitividad provincial.
- ➎ **Complejidad económica:** el enfoque de Hidalgo y Hausmann.

Concentración de mercado

¿Qué es la concentración?

Definición

La **concentración de mercado** mide en qué grado la producción, las ventas o el empleo de un sector se distribuyen entre pocas o muchas empresas. A mayor concentración, menor competencia (*en principio*).

¿Para qué se usa?

- **Regulación antimonopolio:** ¿debe aprobarse una fusión?
- **Análisis sectorial:** ¿qué tan competitivo es un mercado?
- **Política de defensa de la competencia:** identificar posiciones dominantes.

Ratios de concentración: CR_k

Definición

El **ratio de concentración** CR_k es la suma de las participaciones de mercado de las k empresas más grandes:

$$CR_k = \sum_{i=1}^k s_i$$

donde s_i es la participación de la empresa i (ordenadas de mayor a menor).

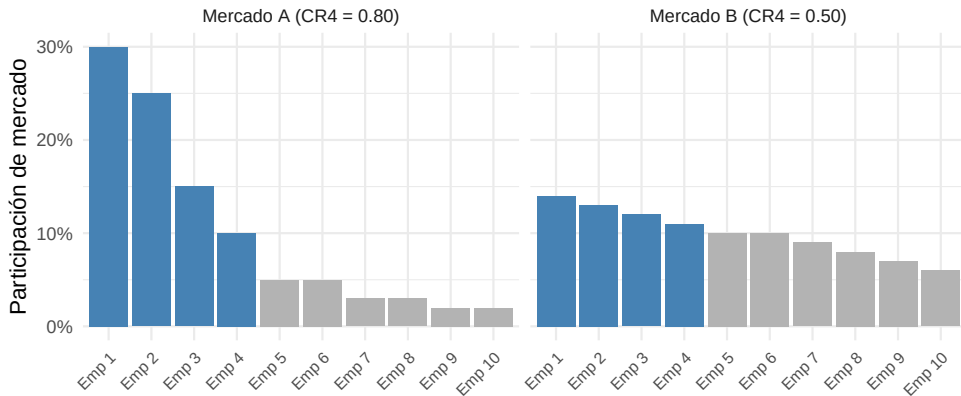
Los más usados

- CR_4 : participación conjunta de las **4 mayores** empresas.
- CR_8 : participación conjunta de las **8 mayores** empresas.

Rango

$CR_k \in [0, 1]$. Un $CR_4 > 0.60$ suele considerarse un mercado **altamente concentrado**; $CR_4 < 0.40$ indica competencia razonable.

Ejemplo: CR_4 en dos mercados



Las barras azules son las 4 empresas que entran en el CR_4 . Mismo número de empresas, pero distribuciones muy distintas.

Limitaciones del CR_k

Problemas

- Es **arbitrario**: ¿por qué 4 y no 5 empresas?
- **Ignora la distribución interna**: un mercado con participaciones 40-20-20-20 y otro con 70-10-10-10 tienen el mismo $CR_4 = 1$, pero son muy distintos.
- No captura la cola de la distribución: ¿qué pasa con las empresas fuera del top k ?

Solución

El **índice de Herfindahl-Hirschman** resuelve varias de estas limitaciones.

Índice de Herfindahl-Hirschman (HHI)

Definición

$$HHI = \sum_{i=1}^N s_i^2$$

donde s_i es la participación de mercado de la empresa i y N es el total de empresas.

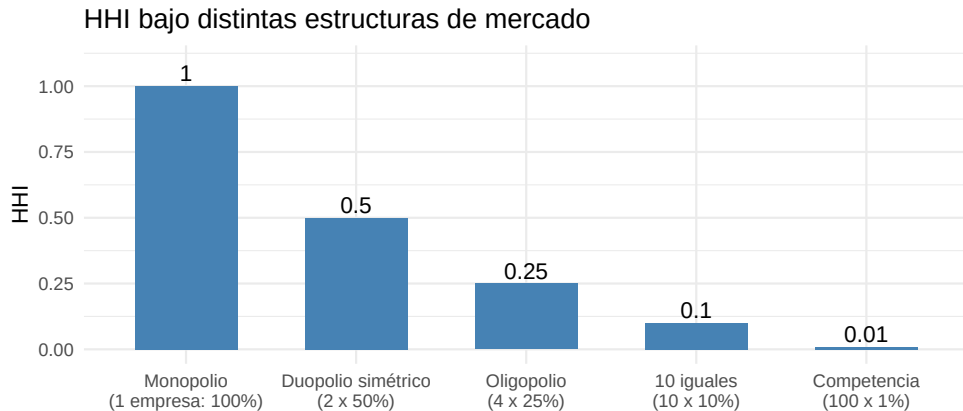
Propiedades

- Rango: $HHI \in [1/N, 1]$. Monopolio $\Rightarrow HHI = 1$.
- Al elevar al cuadrado, **pondera más a las grandes**: una empresa con 40% pesa 16 veces más que una con 10%.
- Usa **toda la distribución**, no solo las k más grandes.

Nota práctica

El Departamento de Justicia de EE.UU. (y muchos reguladores) usa una escala sobre 10.000 ($HHI = \sum s_i^2 \times 10000$): < 1500 no concentrado, $1500-2500$ moderado, > 2500 altamente

HHI: un ejemplo numérico



HHI y CR: resumen comparativo

Criterio	CR _k	HHI
Fórmula	$\sum_{i=1}^k s_i$	$\sum_{i=1}^N s_i^2$
Empresas que usa	Solo las k mayores	Todas
Ponderación	Lineal (1 a 1)	Cuadrática (pondera más a las grandes)
Rango	[0, 1]	[1/N, 1]
Interpretación	Participación conjunta del top k	Probabilidad de que dos unidades aleatorias pertenezcan a la misma empresa
Uso regulatorio	Vistazo rápido	Fusiones (DOJ, FTC, CNDC)

Número equivalente de empresas

Una interpretación intuitiva del HHI

El **inverso** del HHI se puede leer como el “número equivalente de empresas de igual tamaño” que producirían el mismo grado de concentración:

$$N^* = \frac{1}{HHI}$$

Ejemplo

Si $HHI = 0.20$, es como si hubiera $N^* = 5$ empresas iguales. Si $HHI = 0.04$, equivale a 25 empresas iguales. Es bastante más fácil de interpretarlo de esta manera.

Caso de uso: HHI y relevancia en exportaciones

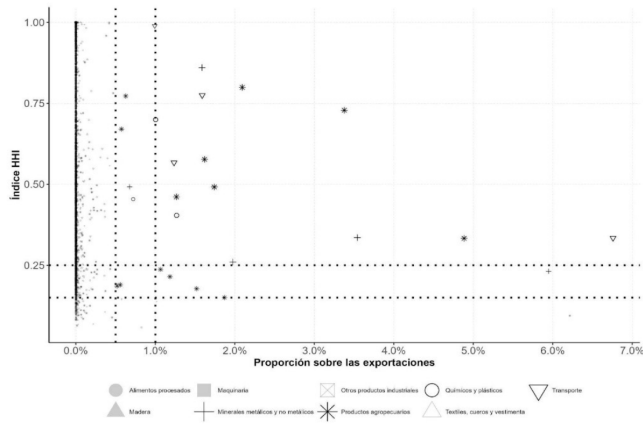
Tabla 1. Clasificación de productos exportables según relevancia y concentración de mercados

	Participación en las exportaciones menor a 0,5% sobre el total de las exportaciones anuales	Participación en las exportaciones mayor a 0,5% y menor a 1% sobre el total de las exportaciones anuales	Participación en las exportaciones mayor a 1% sobre el total de las exportaciones anuales
Nivel de concentración de mercados alta (HHI mayor a 0.25)	1 - Productos marginales y con mercados concentrados	2 - Productos medianamente relevantes y con mercados concentrados	3 - Productos relevantes y concentrados
Nivel de concentración de mercados moderada (HHI mayor a 0.15 y menor a 0.25)	4 - Productos marginales y con diversificación incipiente	5 - Productos medianamente relevantes y con concentración media	6 - Productos relevantes con concentración media
Nivel de concentración de mercados baja (HHI menor a 0.15)	7 - Productos marginales y diversificados	8 - Productos medianamente relevantes y diversificados	9 - Productos relevantes y diversificados

Fuente: Zelicovich y Sidicaro (2025)

Caso de uso: HHI y relevancia en exportaciones

Gráfico 1. Vulnerabilidad económica de las exportaciones de Argentina de 2023



Fuente: Elaboración propia en base a CEPII-BACI

Fuente: Zelicovich y Sidicaro (2025)

Índices de comercio internacional

Ventaja Comparativa Revelada (RCA) de Balassa

Idea

La **Ventaja Comparativa Revelada** (Balassa, 1965) mide si un país está relativamente más especializado en la exportación de un bien que el promedio mundial:

$$RCA_{ij} = \frac{X_{ij}/X_i.}{X_{.j}/X_{..}}$$

Notación

- X_{ij} : exportaciones del país i en el producto j .
- $X_{i.}$: exportaciones totales del país i .
- $X_{.j}$: exportaciones mundiales del producto j .
- $X_{..}$: exportaciones mundiales totales.

Interpretación del RCA

Lectura

- $RCA > 1$: el país tiene **ventaja comparativa revelada** en ese producto. Su peso relativo es mayor que el promedio mundial.
- $RCA < 1$: el país tiene **desventaja comparativa** en ese producto.
- $RCA = 1$: participación idéntica al promedio mundial.

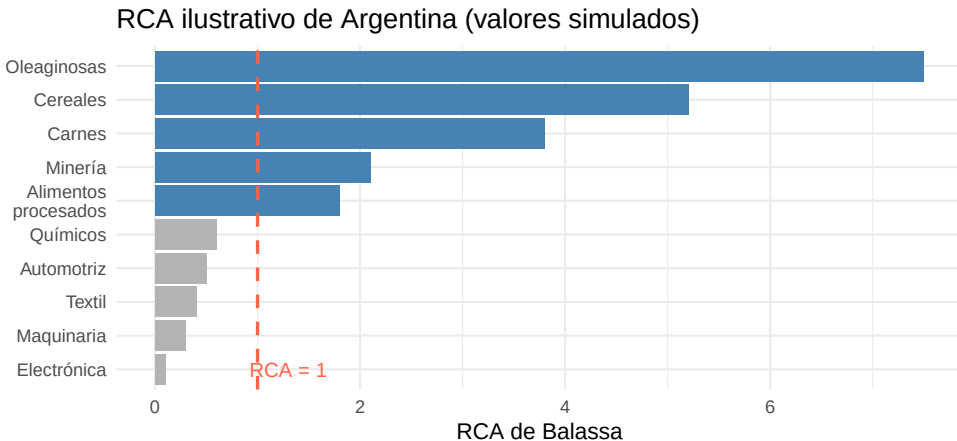
Ejemplo

Si Argentina exporta soja por un 15% de sus exportaciones totales, y la soja es un 2% de las exportaciones mundiales, entonces $RCA = 15/2 = 7.5$: fuerte ventaja comparativa revelada.

Cuidado

El RCA mide *especialización relativa*, no eficiencia ni productividad. Puede reflejar dotación de factores, distorsiones de política comercial o subsidios.

Ejemplo visual: RCA de Argentina

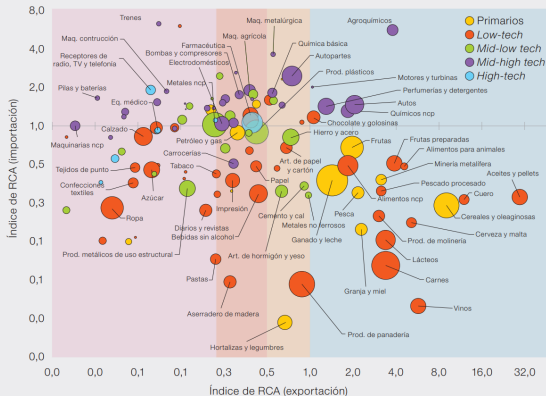


Variantes del RCA

Variante	Descripción
RCA simétrico (RSCA)	Normaliza al rango $[-1, 1]$: $RSCA = \frac{RCA-1}{RCA+1}$. Evita la asimetría del RCA original (que va de 0 a $+\infty$ pero solo de 0 a 1 por debajo).
RCA de importaciones	Reemplaza exportaciones por importaciones: mide desventaja comparativa revelada.
RCA normalizado (Vollrath)	Considera tanto exportaciones como importaciones para una medida neta de ventaja.
PRODY / EXPY (Hausmann et al.)	Asocia cada producto a un nivel de ingreso promedio de los países que lo exportan con ventaja.

Caso de uso: RCA y empleo formal

Índice de ventajas comparativas reveladas de exportación e importación,
empleo asalariado formal e intensidad tecnológica, 2014



Fuente: elaboración propia basada en COMTRADE y ODE-MTEySS.

Fuente: Schteingart y Makari (Una nueva inserción comercial argentina). Tiene varios índices para chusmear.

Índice de Grubel-Lloyd (comercio intraindustrial)

Idea

El **índice de Grubel-Lloyd** (1975) mide qué proporción del comercio de un sector es **intraindustrial** (se exporta e importa el mismo tipo de bien simultáneamente):

$$GL_j = 1 - \frac{|X_j - M_j|}{X_j + M_j}$$

Interpretación

- $GL_j = 1$: comercio **100% intraindustrial** ($X_j = M_j$). El país exporta e importa cantidades iguales del bien j .
- $GL_j = 0$: comercio **100% interindustrial**. El país solo exporta o solo importa el bien j .
- $0 < GL_j < 1$: mezcla de ambos tipos.

¿Por qué importa el comercio intraindustrial?

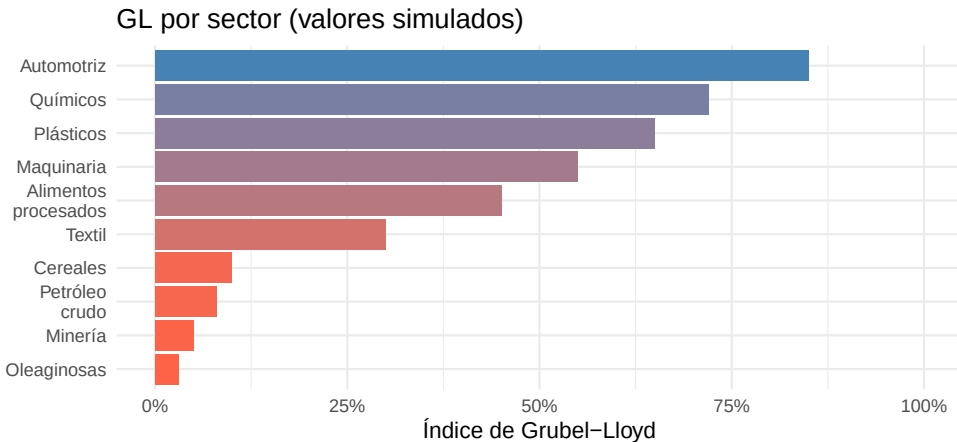
Implicancias teóricas

- El modelo ricardiano clásico predice comercio **interindustrial**: cada país se especializa en lo que tiene ventaja.
- El comercio **intraindustrial** se explica por economías de escala, diferenciación de producto y competencia monopolística (Krugman, 1979).
- Un GL alto sugiere que la integración comercial puede ser menos disruptiva (no destruye industrias enteras).

Ejemplo típico

Alemania exporta autos BMW a Francia e importa autos Peugeot. Ambos son “automotriz”, pero son variedades distintas. $\Rightarrow GL_{\text{automotriz}}$ alto.

Ejemplo visual: Grubel-Lloyd sectorial



Sectores manufacturados diferenciados (automotriz, químicos) muestran alto comercio intraindustrial; commodities (oleaginosas, minería) son casi exclusivamente interindustriales.

Grubel-Lloyd agregado

Versión agregada para todo el comercio de un país

$$GL = 1 - \frac{\sum_j |X_j - M_j|}{\sum_j (X_j + M_j)}$$

Cuidado con la agregación

El GL agregado depende del **nivel de desagregación** de los datos (2 dígitos, 4 dígitos, 6 dígitos del SA/HS). A mayor desagregación, el GL tiende a bajar: lo que parece intraindustrial a 2 dígitos puede ser interindustrial a 6 dígitos.

Otros índices económicos relevantes

Definición general

El **coeficiente de Gini** mide la desigualdad en una distribución. Si bien se asocia con distribución del ingreso, puede aplicarse a:

- **Concentración de exportaciones:** ¿qué tan diversificada es la canasta exportadora?
- **Distribución del empleo** entre sectores.
- **Distribución espacial** de la actividad económica.

Visual Explanation of the Gini Coefficient



The bar chart on the left shows a simple distribution of incomes. The total population is split up in 5 parts and ordered from the poorest to the richest 20%. The bar chart shows how much income each 20% part of the income distribution earns.

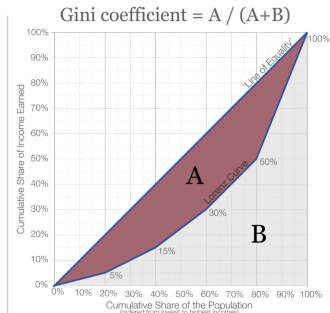
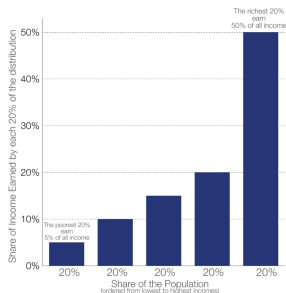
The chart on the right shows the same information in a different way, both axis show the cumulative shares:

The poorest 20% of the population earn 5% of the total income, the next 20% earn 10% – so that the poorest 40% of the population earn 15% etc. The curve resulting from this way of displaying the data is called the Lorenz Curve.

If there was no income inequality the resulting Lorenz Curve would be a straight line – the 'Line of Equality'.

A larger area (A) between the Lorenz Curve and the Line of Equality means a higher level of inequality.

The ratio of $A/(A+B)$ is therefore a measure of inequality and is referred to as the Gini coefficient, Gini index, or simply the Gini.



This visualization is available at [OurWorldInData.org](https://ourworldindata.org). There you find research, visualisations and more visualizations on this topic.

Licensed under CC-BY-SA by the author Max Roser.

Proportional change in three inequality metrics

The percentage change relative to initial levels (in 1990, or 2001 for Uruguay). For example, a change in Gini from 0.4 to 0.5 would be shown as +25%. The measures relate to inequality of incomes before taxes and benefits.

Our World
in Data

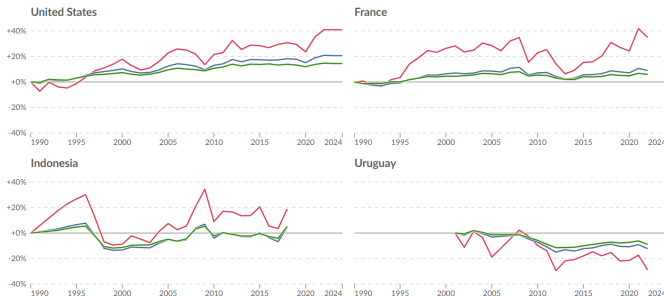
Table

Line

Edit countries and regions

Settings

Gini coefficient Share of the richest 10% Share of the richest 1%



Data source: World Inequality Database (WID.world) (2026) - [Learn more about this data](#)

OurWorldinData.org/economic-inequality | CC BY

Note: Income is measured before payment of taxes and non-pension benefits, but after the payment of public and private pensions.



Explore the data →

Índice de Theil

Definición

El **índice de Theil** pertenece a la familia de índices de entropía generalizada:

$$T = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \frac{y_i}{\bar{y}} \ln \left(\frac{y_i}{\bar{y}} \right)$$

Ventaja clave: descomponibilidad

El Theil se puede descomponer aditivamente en un componente **entre grupos** y otro **dentro de grupos**:

$$T = T_{\text{entre}} + T_{\text{dentro}}$$

Esto permite responder: ¿la desigualdad viene de diferencias *entre* regiones o *dentro* de cada región?

Índice de diversificación de exportaciones

Herfindahl de exportaciones

Aplicar el HHI a la canasta exportadora mide **concentración de exportaciones**:

$$H_X = \sum_{j=1}^K \left(\frac{X_j}{X_{\text{total}}} \right)^2$$

Un H_X alto indica dependencia de pocos productos (ej. petróleo en Venezuela).

Índice de diversificación (UNCTAD)

$$D = \frac{\sum_j |h_j - h_j^*|}{2}$$

donde h_j es la participación del producto j en las exportaciones del país y h_j^* es la participación del mismo producto en las exportaciones mundiales. $D \in [0, 1]$: mayor valor indica una canasta *más diferente* del promedio mundial.

Términos de intercambio

Definición

Los **términos de intercambio** (TOT, *terms of trade*) miden la relación entre los precios de lo que un país exporta y lo que importa:

$$TOT = \frac{P_X}{P_M} \times 100$$

Interpretación

- $TOT > 100$ (o sube): **mejora** $\Rightarrow$ cada unidad exportada compra más importaciones.
- $TOT < 100$ (o baja): **deterioro** $\Rightarrow$ el país necesita exportar más para comprar la misma cantidad de importaciones.

Relevancia para Argentina

Las fluctuaciones del precio de la soja, el trigo y el petróleo generan movimientos significativos en los TOT argentinos.

Índices compuestos

El desafío: medir lo inmensurable

¿Cómo resumir un concepto multidimensional en un solo número?

Ejemplos de conceptos complejos

- **Desarrollo humano:** salud, educación, ingreso.
- **Competitividad:** costos, capacidades, desempeño, instituciones.
- **Calidad institucional:** estado de derecho, corrupción, eficiencia.
- **Pobreza multidimensional:** vivienda, empleo, educación, salud.

La tensión fundamental

Un índice compuesto es siempre un **compromiso** entre simplicidad comunicacional y rigor analítico. Cada decisión metodológica (qué incluir, cómo normalizar, cómo ponderar) implica juicios de valor.

Pasos para construir un índice compuesto

- 1 **Marco conceptual:** definir qué se quiere medir y por qué.
- 2 **Selección de variables:** ¿qué dimensiones capturan el fenómeno?
- 3 **Tratamiento de datos faltantes:** imputar, excluir, interpolar.
- 4 **Normalización:** llevar todas las variables a una escala común.
- 5 **Ponderación:** asignar pesos relativos a cada dimensión.
- 6 **Agregación:** combinar los componentes en un solo número.
- 7 **Análisis de sensibilidad:** ¿qué tan robusto es el ranking?

OCDE (2008)

El *Handbook on Constructing Composite Indicators* documenta las “buenas prácticas”: cada paso requiere **decisiones explícitas y justificadas**.

Paso 4: Normalización

¿Por qué normalizar?

Las variables originales tienen **unidades y escalas distintas**: esperanza de vida en años, PBI en dólares, años de escolaridad. No se pueden sumar directamente.

Método	Fórmula	Características
Min-max	$z_i = \frac{x_i - \min}{\max - \min}$	Rango [0, 1]. Sensible a outliers. Usado por el IDH.
Z-score	$z_i = \frac{x_i - \bar{x}}{s}$	Media 0, desvío 1. No acotado.
Ranking	Posición ordinal	Pierde magnitud de las diferencias.
Distancia a un referente	$z_i = \frac{x_i}{x_{\text{ref}}}$	Comparación con un país/año de referencia.

Min-max: el caso del IDH

El IDH normaliza cada dimensión con mínimos y máximos fijos

El PNUD define **cotas** teóricas (no empíricas) para cada variable:

- **Esperanza de vida:** mín = 20, máx = 85 años.
- **Años esperados de escolaridad:** mín = 0, máx = 18 años.
- **Años promedio de escolaridad:** mín = 0, máx = 15 años.
- **PIB per cápita (PPP):** mín = 100, máx = 75.000 USD (en escala logarítmica).

¿Por qué cotas fijas?

- Aseguran **comparabilidad temporal:** el IDH de un país en 2000 y en 2025 usa la misma escala, pero hay que usar la última versión, ya que los ponderadores van cambiando.
- Si se usaran mín/máx empíricos, el ranking cambiaría simplemente porque cambia el país peor o mejor.

Paso 5: Ponderación

¿Cuánto “vale” cada dimensión?

La ponderación es la decisión **más controversial** de un índice compuesto. Implica un juicio de valor: ¿es más importante la salud o la educación?

Método	¿Quién decide?	Ejemplo
Pesos iguales	Nadie (o todos)	IDH: 1/3 salud, 1/3 educ., 1/3 ingreso
Consulta a expertos	Panel de especialistas	ICP (Bolsa Cba.): consenso de equipo
Análisis de componentes principales (ACP)	Los datos	ICE (México): pesos por varianza explicada
Budget Allocation	Expertos con regla fija	IMCO: asignar 0.1, 0.5 o 1 por relevancia
Análisis envolvente de datos (DEA)	Optimización por unidad	Cada país “elige” los pesos que lo favorecen

No hay ponderador “correcto”

Cada método refleja una postura ética, teórica o estadística distinta.

Paso 6: Agregación - la forma también importa

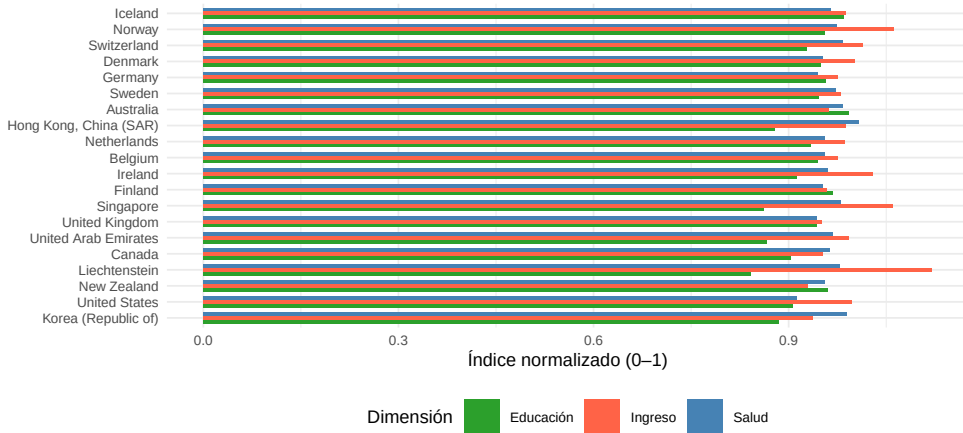
Método	Fórmula	Implicancia
Suma (o promedio) aritmético	$I = \sum w_i \cdot z_i$	Permite compensación total: un valor alto en una dimensión compensa uno bajo en otra.
Promedio geométrico	$I = \prod z_i^{w_i}$	Compensación parcial : penaliza desbalances. Usado por el IDH desde 2010.
Mínimo (Rawlsiano)	$I = \min(z_i)$	Compensación nula : el índice depende solo de la peor dimensión.

El cambio del IDH en 2010

Al pasar de promedio aritmético a geométrico, países con dimensiones muy desbalanceadas (ej. alta esperanza de vida pero bajísimo ingreso) vieron caer su IDH. El cambio no fue “técnico”: reflejó un juicio ético de que el desarrollo requiere **equilibrio**.

Ejemplo: el IDH descompuesto

IDH 2023: componentes normalizados (top 20)



¿Qué pasa si cambiamos los ponderadores?

Experimento mental

El IDH oficial usa pesos iguales (1/3 cada dimensión) y media geométrica. ¿Qué pasaría si...?

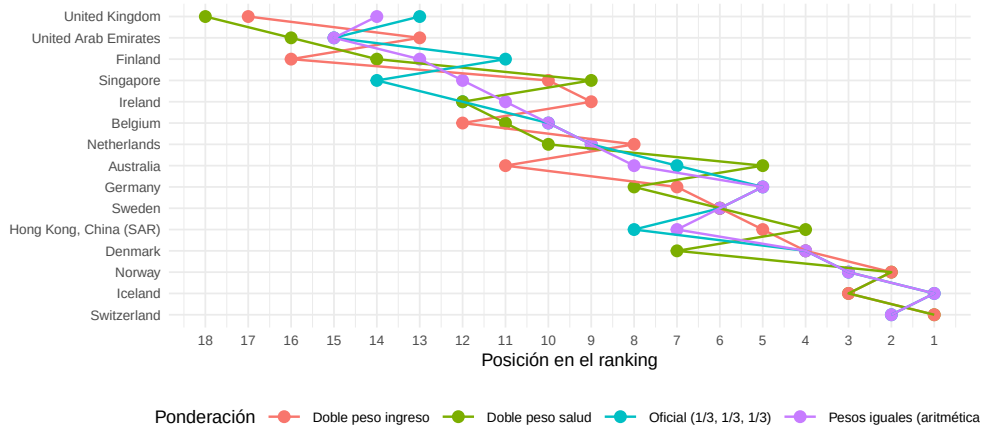
- Damos **doble peso al ingreso**: ¿suben los países petroleros?
- Damos **doble peso a la salud**: ¿cambian las posiciones?
- Usamos **media aritmética** en vez de geométrica: ¿se compensan las debilidades?

Lección central

Los índices compuestos **no son neutrales**. Cada decisión metodológica produce un ranking distinto. Por eso es fundamental hacer **análisis de sensibilidad**: si un pequeño cambio en los pesos altera radicalmente el ranking, el índice es frágil.

Sensibilidad a los ponderadores: IDH

¿Cómo cambia el ranking con distintos ponderadores?



Caso de estudio: índices de competitividad provincial

El ICP de la Bolsa de Comercio de Córdoba (IIEBCC)

Un índice compuesto que mide competitividad de las provincias argentinas combinando **7 factores**: Personas, Empresas, Infraestructura, Gobierno, Recursos Naturales, Innovación/CyT y Resultados Económicos. En total, 72 variables de fuentes heterogéneas.

Metodología

- 1 Se recolectan 72 variables (16 de encuestas a empresarios, 56 de fuentes oficiales).
- 2 Se normalizan al rango $[0, 1]$.
- 3 Se ponderan dentro de cada factor (consulta a expertos).
- 4 Los 7 factores se promedian con **pesos iguales**.
- 5 Resultado final: escala $[0, 7]$.

Las críticas a los índices compuestos de competitividad

Problemas identificados por Vismara (2020)

- 1 **Circularidad:** mezclan causas (*inputs*: educación, infraestructura) con consecuencias (*outputs*: exportaciones, empleo). Sumar causas y efectos en un solo número genera circularidad argumental.
- 2 **Sincronicidad temporal:** las capacidades (*inputs*) cambian lentamente (5-10 años); los resultados (*outputs*) pueden variar trimestre a trimestre.
- 3 **Variables de percepción:** encuestas a empresarios sobre “compromiso ético” o “eficiencia judicial” se mezclan con datos duros. La subjetividad puede distorsionar la medición.
- 4 **Ponderación arbitraria:** “consulta a expertos” sin criterio transparente de asignación.
- 5 **Comprimir demasiado:** 72 variables de naturaleza disímil promediadas en un solo guarismo “dicen muy poco sobre los determinantes reales de la competitividad”.

La alternativa: indicadores simples para cuestiones complejas

Propuesta de Vismara / ONUDI

En vez de un único número, usar un **set de indicadores separados**:

Tipo	Qué mide	Ejemplos
Indicadores de costo	Condiciones de precio para competir	Costo laboral unitario, tarifas energéticas, tasa de interés real
Indicadores de capacidades (inputs)	Potencial para generar competitividad	Años de escolaridad, cobertura de internet, infraestructura vial
Indicadores de desempeño (outputs)	Resultado competitivo observado	Exportaciones per cápita, VAI/PBI, diversificación exportadora

Ventaja

Al **no fusionar** los tres planos, se puede analizar si las capacidades se traducen en desempeño, o si la competitividad es solo por costos bajos.

Buenas prácticas para construir índices compuestos

Checklist (basado en OCDE, 2008)

- 1 ¿El **marco conceptual** es claro? ¿Qué estoy midiendo y por qué?
- 2 ¿Las variables seleccionadas son **coherentes** con el marco?
- 3 ¿Estoy mezclando **causas y consecuencias**?
- 4 ¿La **normalización** es apropiada y explícita?
- 5 ¿Los **ponderadores** están justificados y son transparentes?
- 6 ¿Hice **análisis de sensibilidad**? ¿El ranking es robusto?
- 7 ¿Los **datos faltantes** se trataron adecuadamente?
- 8 ¿El índice se puede **descomponer**? ¿Puedo volver a los componentes?

Regla de oro

Si no podés explicar qué pasa cuando desarmás el índice, probablemente no debas armarlo.

Complejidad económica

¿Qué produce un país?

La canasta exportadora dice más de lo que parece.

La intuición de Hidalgo y Hausmann (2009)

No es lo mismo exportar **soja** que exportar **máquinas herramientas**. Pero, ¿por qué? La diferencia no es solo de valor agregado: tiene que ver con las **capacidades** (conocimientos, instituciones, infraestructura) necesarias para producir cada bien.

El argumento

Los países que exportan productos “complejos” lo hacen porque tienen un **conjunto diverso y sofisticado de capacidades**. La estructura exportadora **revela** esas capacidades de forma indirecta.

Dos conceptos clave

Diversidad (de un país)

¿**Cuántos** productos distintos exporta con ventaja comparativa ($RCA > 1$)?

$$\text{Diversidad}_c = \sum_p M_{cp}$$

donde $M_{cp} = 1$ si el país c exporta el producto p con $RCA > 1$.

Ubicuidad (de un producto)

¿**Cuántos** países exportan ese producto con ventaja comparativa?

$$\text{Ubicuidad}_p = \sum_c M_{cp}$$

Ejemplo

Petróleo: muy ubicuo (muchos países lo exportan). **Reactores nucleares:** poco ubicuos

El espacio de productos

Idea

Los productos se pueden conectar en una **red** según la probabilidad de que un país los co-exporte. Si un país exporta camisas, es probable que también exporte pantalones (usan capacidades similares), pero poco probable que exporte aviones.

Proximidad entre productos

$$\phi_{pp'} = \min \{ P(RCA_{p'} > 1 \mid RCA_p > 1), P(RCA_p > 1 \mid RCA_{p'} > 1) \}$$

Esta red de proximidades forma el **espacio de productos** (*product space*).

Implicancia para el desarrollo

Los países no “saltan” fácilmente a productos lejanos en el espacio. La **transformación productiva** tiende a ocurrir hacia productos cercanos a los que ya se exportan.

El Índice de Complejidad Económica (ECI)

Construcción (simplificada)

El ECI se obtiene de un proceso iterativo (*method of reflections*) que alterna entre la sofisticación de los productos de un país y la sofisticación de los países que exportan cada producto:

- 1 Se parte de la **diversidad** del país y la **ubicuidad** de sus productos.
- 2 Se itera: la complejidad de un país depende de la complejidad de los productos que exporta, y viceversa.
- 3 Técnicamente: es el **autovector** asociado al segundo autovalor más grande de una matriz de co-ocurrencia normalizada.

Resultado

Un país tiene alta complejidad cuando exporta muchos productos que pocos otros países pueden exportar.

¿Qué predice la complejidad económica?

Hallazgos empíricos (Hausmann et al., 2014)

- El ECI es un **predictor significativo del crecimiento futuro** del PBI per cápita, controlando por nivel de ingreso.
- Países con alta complejidad pero bajo ingreso tienden a crecer más rápido (están “por debajo de su potencial”).
- La complejidad es más predictiva que años de escolaridad, calidad institucional o gasto en I+D por separado.

Herramienta online

El **Atlas of Economic Complexity** de Harvard (atlas.cid.harvard.edu) permite explorar el espacio de productos y el ECI para cualquier país.

Complejidad vs. índices compuestos: una diferencia fundamental

¿En qué se diferencia el ECI de un índice compuesto como el IDH?

- **No requiere seleccionar variables:** emerge de los datos de comercio, sin elegir “qué medir”.
- **No requiere ponderar:** la importancia de cada producto surge endógenamente del algoritmo.
- **No requiere normalizar:** la estructura relativa es lo que importa, no los valores absolutos.
- La información sobre capacidades se **infiere** indirectamente, no se mide directamente.

Limitación

Al ser inferido solo de datos de exportación, el ECI no captura bien los **servicios** (que no se registran igual que bienes) ni la **producción para el mercado interno**.

Cierre

Resumen de índices

Índice	Qué mide	Insumo	Rango
HHI	Concentración	Participaciones de mercado	$[1/N, 1]$
CR_k	Concentración top k	Participaciones de las k mayores	$[0, 1]$
RCA (Balassa)	Especialización exportadora	Datos de comercio bilateral	$[0, +\infty)$
Grubel-Lloyd	Comercio intraindustrial	Exportaciones e importaciones	$[0, 1]$
Gini	Desigualdad	Distribución de cualquier variable	$[0, 1]$
IDH	Desarrollo humano	Salud, educación, ingreso	$[0, 1]$
ECI	Complejidad económica	Red de comercio mundial	$(-\infty, +\infty)$

Las decisiones que importan

Lecciones transversales

- ❶ **Ningún índice es neutral:** cada uno incorpora supuestos y juicios de valor.
- ❷ **Siempre descomponer:** un índice compuesto es más útil cuando se puede abrir y entender qué dimensión mueve el resultado.
- ❸ **Sensibilidad:** si un pequeño cambio en los pesos cambia radicalmente el ranking, el índice es frágil.
- ❹ **No mezclar causas y efectos:** un buen índice distingue inputs de outputs.
- ❺ **Transparencia:** publicar los ponderadores, las fuentes y las decisiones metodológicas es tan importante como el resultado.

Lecturas recomendadas

- OCDE (2008), *Handbook on Constructing Composite Indicators*.
- Balassa, B. (1965), "Trade Liberalisation and Revealed Comparative Advantage".
- Grubel, H. y Lloyd, P. (1975), *Intra-Industry Trade*.
- Hidalgo, C. y Hausmann, R. (2009), "The Building Blocks of Economic Complexity".
- Hausmann et al. (2014), *The Atlas of Economic Complexity*.
- Vismara, F. (2020), *Competitividad provincial en Argentina: indicadores simples para cuestiones complejas*, UNQ.

¡Gracias!